조시(1학년) 과제: 코딩 없이 연구에 기여하기

KERAAL 재활 운동 오류 연구 · 영문판과 같은 내용의 한국어판

마감 2026-10-13(화) · 문의는 팀장에게

한 줄 요약. 과제 1(영상 관찰)이 가장 중요하고, 시간이 남으면 과제 2(문의 메일 초안)를 합니다. 과제 3(논문 찾기)은 선택입니다. 세 과제 모두 코딩이 필요 없고, 결과물은 연구와 논문에 바로 쓰입니다.

과제	예상 시간	우선순위	결과물
1. Group 3 영상 보고 B1-B3 의미 알아내기	2-3시간	필수	관찰 기록표
2. KERAAL 저자 문의 메일 초안	약 1시간	권장	영문 메일 초안
3. 평가자 간 신뢰도 논문 표	2-3시간	선택	논문 5-8편 표

배경: 우리 연구 2분 설명

- KERAAL은 허리 통증 재활 운동을 Kinect 카메라로 찍은 공개 데이터입니다. 운동은 3가지(**RTK** 몸통 회전, **ELK** 옆구리 스트레칭, **CTK** 얼굴 가리기)이고, 운동마다 정해진 오류가 3개(E1-E3) 있습니다.
- Group 3는 건강한 사람 3명(P1-P3)이 **일부러 오류를 연기한** 영상입니다. 파일 이름에 어떤 오류인지 적혀 있습니다.
- 그런데 파일 이름의 **B1, B2, B3**가 무엇을 뜻하는지는 어떤 문서에도 없습니다. 왼팔/오른팔/양팔일 수도, 오류의 정도일 수도 있습니다. 이것을 눈으로 확인하는 것이 과제 1입니다.

오류 정의 (논문 원문과 번역)

운동	E1	E2	E3
RTK 몸통 회전	팔을 충분히 올리지 않음 (Arms are not raised enough)	몸통 회전 부족 (The torso's rotation is not sufficient)	몸이 옆으로 기울 (The body is leaned on the side)
ELK 옆구리 스트레칭	반대쪽 팔이 몸에 붙어 있지 않음 (Opposite arm is not along the body)	몸을 기울이지 않음 (Body is not tilted)	위쪽 팔을 굽히지 않음 (The above arm is not bent)
CTK 얼굴 가리기	팔을 충분히 올리지 않음 (Arms are not raised enough)	팔을 충분히 벌리지 않음 (Arms are not outspread enough)	팔을 충분히 올리지 않음 (E1과 같은 문구)

CTK의 E1과 E3는 논문에 같은 문구로 적혀 있습니다. 영상에서 둘이 실제로 어떻게 다른지도 봐 달라고 했습니다.

과제 1. Group 3 영상 보고 B1-B3 의미 알아내기 (필수)

- **받을 것**: 팀장이 영상 36개(약 570 MB)를 USB나 공유 폴더로 전달합니다. 참가자 P1 한 명분으로, 운동 3개 × (정상 3 + 오류 9)입니다.
- **파일 이름 읽는 법**: G3-Anon-**CTK**-P1**T1**-Unknown-**E1B2**-0.avi = 운동 CTK, trial 1, 오류 E1, 변형 B2. **C**는 정상(Correct).
- **순서**: ① 운동 하나를 고른다 ② 정상(C) 영상을 먼저 보고 올바른 동작을 익힌다 ③ 같은 오류의 B1, B2, B3를 연달아 보며 차이를 찾는다 ④ 표에 적는다 ⑤ 나머지 오류·운동도 반복한다.
- **무엇을 볼까**: 어느 쪽 팔/몸인가(왼쪽·오른쪽·양쪽, **화면 기준이 아니라 영상 속 사람 기준**), 얼마나 틀렸나(조금·많이), 움직임 중 언제 틀리나.
- 확실하지 않으면 "불확실"이라고 적게 했습니다. 추측으로 채우는 것보다 훨씬 쓸모 있기 때문입니다.

관찰 기록표 (친구가 채울 표)

운동	오류	B1에서 보이는 것	B2에서 보이는 것	B3에서 보이는 것	확신 정도
RTK	E1				상 / 중 / 하
RTK	E2				상 / 중 / 하
RTK	E3				상 / 중 / 하
ELK	E1				상 / 중 / 하
ELK	E2				상 / 중 / 하
ELK	E3				상 / 중 / 하
CTK	E1				상 / 중 / 하
CTK	E2				상 / 중 / 하
CTK	E3				상 / 중 / 하

마지막에 두세 줄 결론을 쓰게 했습니다. 예: "B1 = 왼쪽, B2 = 오른쪽, B3 = 양쪽인 것 같다. CTK E3는 E1과 달리 ..."

영상 목록 (P1, 36개)

운동	정상	오류 영상
RTK	P1T1-C-0, P1T2-C-0, P1T3-C-0	P1T1: E1B1, E1B2, E1B3 · P1T2: E2B1, E2B2, E2B3 · P1T3: E3B1, E3B2, E3B3
ELK	P1T1-C-0, P1T2-C-0, P1T3-C-0	P1T1: E1B1, E1B2, E1B3 · P1T2: E2B1, E2B2, E2B3 · P1T3: E3B1, E3B2, E3B3
CTK	P1T1-C-0, P1T2-C-0, P1T3-C-0	P1T1: E1B1, E1B2, E1B3 · P1T2: E2B1, E2B2, E2B3 · P1T3: E3B1, E3B2, E3B3

전체 이름 예: G3-Anon-RTK-P1T2-Unknown-E2B3-0.avi · 원본 위치(팀장 PC): E:/KERAAL_data/extracted/group3/videos/

완료 기준: 표 9행이 모두 채워짐("불확실" 표시 허용) + 결론 2-3줄.

과제 2. KERAAL 저자 문의 메일 초안 (권장)

- **왜**: 데이터만으로는 답할 수 없는 질문이 4개 있습니다.
- **할 일**: 아래 질문을 담은 정중한 영어 메일 **초안**을 씁니다(번역기 사용 가능). 자기소개(학교·수업·연구 목적)를 한두 문장 넣습니다.
- **받는 사람**: Sao Mai Nguyen (nguyensmai@gmail.com), Maxime Devanne (maxime.devanne@uha.fr) — 데이터셋 형식 설명 파일에 적힌 저자 연락처.
- **중요**: **직접 보내지 말라고 했습니다.** 초안을 팀장에게 주면, 팀장과 지도교수님이 검토한 뒤 보냅니다.

#	넣을 질문
1	Group 1B 녹화를 환자·회차와 연결하는 표가 있는지 (파일명에 환자 ID가 없음)
2	Group 2A의 S1(Brest)과 S1(Roscoff)이 같은 사람인지
3	Group 3 파일명의 B1-B3가 무엇을 뜻하는지 (과제 1에서 관찰한 내용을 함께 적기)
4	주석자 B 파일 2개(G2A-RTK-S1-Roscoff-050, G2A-RTK-S6-Roscoff-077)의 종료 시각이 깨져 있는데("tart:") 수정본이 있는지

완료 기준: 인사·자기소개·질문 4개·감사 인사가 들어간 초안 1개.

과제 3. 평가자 간 신뢰도 논문 표 (선택)

- **왜**: 우리 핵심 발견은 "두 전문가가 같은 동작에 다른 기준을 쓴다"입니다. 물리치료 평가에서 이런 일이 흔하다는 선행 연구가 있으면 논문 주장이 강해집니다.
- **할 일**: Google Scholar에서 논문 5-8편을 찾아 아래 표를 채웁니다. 초록만 읽어도 됩니다.
- **검색어**: "inter-rater reliability physiotherapy exercise assessment", "movement quality rating agreement", "observational movement assessment reliability kappa", "low back pain exercise technique rating".

제목·연도	링크	평가한 동작	평가자 수	일치도 (κ, ICC)	한 줄 요약

완료 기준: 5편 이상, 일치도 수치가 있는 논문 위주.

지켜 달라고 한 것

- 영상과 데이터는 연구용(CC BY-NC-SA)이라 SNS·외부에 올리거나 다른 사람에게 보내지 말고, 과제가 끝나면 받은 사본을 지운다.
- 영상 속 사람이 누구인지 알아내려 하지 않는다. 동작만 본다.
- 막히면 바로 묻는다. 화요일 아침에 중간 상황을 한 줄만 공유하면 충분하다.
- 결과물(관찰 기록표, 메일 초안, 논문 표)은 화요일까지 팀장에게 보낸다. 형식은 워드·구글 문서·한글 무엇이든 괜찮다.

팀장이 할 일

- 영상 36개를 USB나 공유 폴더로 전달한다(원본: E:/KERAAL_data/extracted/group3/videos/).
- 메일 초안을 받으면 지도교수님과 검토한 뒤 보낸다.
- 관찰 기록표 결과를 PROGRESS.md와 Group 3 라벨 해석(B1-B3)에 반영한다.